

Frontend webové aplikace na učení se programování

Bc. Jan Jeníček

11. června 2026

Motivace

- Zaměření
 - Efektivita učení
 - Motivace k učení
 - Dlouhodobá udržitelnost učení
- Bakalářská práce
 - Aplikace na výuku angličtiny

Vznik projektu

- Trendy ve vzdělávání
 - Mikrolearning
 - Motivace uživatelů
 - Opakování látky
 - Kvalitní uživatelská zkušenost

Struktura projektu

- Projekt vycházel z existující aplikace na výuku angličtiny
- Rozdělení projektu
 - Frontend webové aplikace na učení se programování
 - Backend webové aplikace na učení se programování

Cíle práce

① Hlavní cíl: Vytvoření a nasazení frontendu aplikace

- Analýza
- Návrh
- Implementace
- Testování
- Nasazení
- Zhodnocení

Analýza

- ① Analýza stávající aplikace
- ② Analýza existujících řešení
 - Použitelnost, učení, motivace, silné a slabé stránky
 - Codecademy, Sololearn, Mimo, Scrimba
- ③ Požadavky aplikace
 - Funkční požadavky
 - Nefunkční požadavky

Návrh

- 1 Případy užití
- 2 Návrh vzhledu uživatelského rozhraní
- 3 Návrh hi-fi prototypu uživatelského rozhraní
- 4 Návrh architektury aplikace

×

Fill the missing code
Fill in the missing break tags so that the paragraph has 4 lines.

index.html

browser

```
<h1>This is the title</h1>
<p>
  Roses are red,<br>
  Violets are blue,<br>
  Code is elegant, 
  When functions are too.
</p>
```


</br>

</br>

Check

Obrázek: Návrh stránky cvičení

Implementace

- Kompletní implementace návrhu
- React, Next.js a TypeScript
- Vybrané funkce
 - Interaktivní učení formou videí a cvičení
 - Žebříčky uživatelů a další formy gamifikace
 - Notifikace, studijní plány, doporučování obsahu, certifikáty, animace, statistiky o učení, opakování látky a další
 - PWA

Testování

- Manuální testování
 - Komponenty, stránky a funkce
- End-to-end testování
 - Pokryty všechny případy užití
 - Playwright, Cucumber, Gherkin
 - Využití mock API pro rychlejší testování
- Testování použitelnosti
 - 5 účastníků
 - Nalezeny příležitosti pro zdokonalení UI

Nasazení

- Testovací prostředí dev
- Testovací prostředí stage
- Produkční prostředí prod
- Aplikace je připravena k provozu

Závěr

- Byl vytvořen a nasazen frontend aplikace
- Aplikace je připravena k provozu
- Vývoj aplikace bude pokračovat

Děkuji za pozornost!

Bc. Jan Jeníček
jenicja2@fit.cvut.cz

Otázka 1

Nezkoušel jste z Figma pomocí AI rovnou vygenerovat celou funkční aplikaci? Jak to případně dopadlo?

Odpověď

- Vysoká kvalita generovaného kódu
- Detailní návrh uživatelského rozhraní
- Detailní specifikace scénářů pomocí jazyka Gherkin
 - Implementace s využitím MCP serveru
 - End-to-end testování s využitím Cucumber frameworku
 - Průběžné testování
- Častá potřeba zásahu vývojáře
- Vyšší kvalita funkcí